Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 1
Unterführungsbauwerk
2) Einbahnige Bundesstraße

Stand: 2018/06

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	B 001
Streckenbezeichnung:	A-Stadt - B-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Unterführungsbauwerk**
	Einbahnige Bundesstraße
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 5
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 6
2.3 Gründung ... 6
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 7
3 Unterbauten ... 7
3.1 Widerlager, Flügel ... 7
3.2 Pfeiler ... 7
3.3 Sichtflächen ... 7
4 Überbau ... 8
4.1 Tragkonstruktion ... 8
4.2 Lager, Gelenke ... 8
4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ... 8
4.4 Abdichtung, Belag ... 8
4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 8
5 Entwässerung ... 9
5.1 Überbauten ... 9
5.2 Widerlager ... 9
6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 9
7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 9
8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 10
9 Herstellung, Bauzeit ... 10
9.1 Bauablauf, Bauzeit ... 10
9.2 Schutzmaßnahmen ... 10
10 Kosten ... 10
11 Baurechtsverfahren ... 10

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus der B 001 von A-Stadt nach B-Stadt (Ortsumgehung E-Stadt) wird in der Gemarkung E-Stadt die B 002 von C-Stadt nach D-Stadt unterführt, wodurch der Neubau des Brückenbauwerkes 1234 567 erforderlich wird.

Der Kreuzungspunkt zwischen B 001 und B 002 liegt in Bau-km 0+244,034 der B 001 und in Bau-km 2+782,788 der B 002.

Geplant ist ein einfeldriges Bauwerk, welches die B 001 in einer geraden Trassierung und mit einem Kreuzungswinkel von 76,922 gon überführt. Die Lichte Weite zwischen den Widerlagern beträgt 20,35 m. Die senkrechte Stützweite beträgt 21,90 m und die schiefwinklige Stützweite 23,42 m. Im Bauwerksbereich ist die unterführte B 002 in einer Klothoide mit A = 750 m trassiert.

Überführt wird die B 001 mit dem Regelquerschnitt RQ 11,5+ ohne Überholfahrstreifen mit Überholverbot nach RAL Bild 6 b2). Der Querschnitt der unterführten B 002 entspricht dem RQ 11,5+ mit Überholfahrstreifen nach RAL Bild 6 a).

Für den als zweistegigen Plattenbalken in Spannbetonbauweise geplanten Überbau ist eine Breite zwischen den Geländern von 12,10 m vorgesehen, sodass sich eine Brückenfläche von ~ 284 m² ergibt. Die 2 Fahrbahnen des Überbaus sind mit je 3,50 m Breite geplant, wobei die Gesamtbreite zwischen den Schrammborden einschließlich Rand- und Mittelstreifen 8,50 m beträgt.

Die kleinste Lichte Höhe zwischen UK Überbau und OK B 002 beträgt 4,758 m und liegt damit über dem geforderten Mindestwert von 4,70 m. Der seitliche Sicherheitsraum beträgt 1,25 m.

Mit einer konstanten Konstruktionshöhe von 1,15 m ergibt sich für den Überbau eine Schlankheit L/h von 23,422 m / 1,15 m = ca. 20.

1.2 Lastannahmen

Das Bauwerk wird für zivile Verkehrslasten mit dem Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2 bemessen. Die Bemessung für die Militärlasten nach STANAG 2021 erfolgt für MLC 50/50-100.

Die Parameter für Ermüdungsnachweise wurden mit der Verkehrskategorie 2 und der Verkehrsart große Entfernung festgelegt. Für die Anpralllast der Fahrzeugrückhaltesysteme nach DIN EN 1991-2 wird die Klasse C vorgesehen.

Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone 0 und bedarf diesbezüglich keiner weiteren Nachweise.

1.3 Bauwerksgestaltung

An das neue Brückenbauwerk werden keine besonderen Anforderungen im Sinne eines übergeordneten oder individuellen Gestaltungskonzeptes gestellt, sodass die Gestaltung der Brücke im Wesentlichen durch ihre Form und die Proportionen der einzelnen Bauteile bestimmt wird.

Der Überbau wird mit einer Schlankheit von ca. 20 optisch als durchaus schlankes Tragwerk wahrgenommen. Durch den Abstand zwischen Außenkante Außensteg und Außenkante Gesims von 2,025 m ergibt sich darüber hinaus ein spürbarer Abschattungseffekt, der die Schlankheit des Überbaues noch unterstreicht.

An den Brückenenden bilden schiefe kastenförmige Widerlager den Übergang zwischen der Brücke und den anschließenden Straßendämmen. Sie erhalten im Verhältnis zum Lichtraum unter der Brücke relativ geringe Ansichtsflächen, sodass sie die Gesamtansicht des Bauwerkes nicht dominieren.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes …….., Bericht Nr. … vom ……., zusammengefasst.

2.1 Bodenverhältnisse

Für die Erkundung des im Bereich der Brücke vorhandenen Bodens sind die Kernbohrungen KB1 und KB2 mit Erkundungstiefen von jeweils 15,00 m unter GOK ausgeführt worden.

Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die Einzelheiten können dem geotechnischen Bericht entnommen werden.

Widerlager Nordwest (KB1)

Tiefe 0,00 bis 0,40 m: Mutterboden, sandig dunkelbraun

Tiefe 0,40 bis 2,65 m: Auffüllung

Tiefe 2,65 bis 9,00 m: Röt-Aufwitterungszone, mitteldicht bis dicht

Tiefe 9,00 m bis Erkundungstiefe von 15,00 m: Röt-Folge, sehr dicht

Widerlager Südost (KB2)

Tiefe 0,00 bis 0,40 m: Mutterboden, sandig dunkelbraun

Tiefe 0,40 bis 1,30 m: Auffüllung

Tiefe 1,30m bis 3,75 m: Auffüllung

Tiefe 3,75 bis 9,00 m: Röt-Aufwitterungszone

Tiefe 9,00 bis Erkundungstiefe 15,00 m: Röt-Folge

Ab einem Niveau von etwa ~ 91,50 m NN (KB1) bzw. ~ 90,10 m NN (KB2) steht im Bereich des Bauwerks die Oberfläche der Röt-Aufwitterungszone an. Die Oberfläche der felsartigen Röt-Folge steht am Widerlager Südwest bei ~ 85,20 m NN (KB1) und am Widerlager Nordost bei ~ 84,90 m NN (KB2) an.

Die anstehenden, unterschiedlich bindigen Böden sind generell sehr wasserempfindlich, weichen bei Wasserzutritt und/oder dynamischer Beanspruchung rasch auf und gehen dann in eine weiche bis breiige Zustandsform über.

Die Ton- und Schluffsteine des Röt sind im Allgemeinen bei geringem Verwitterungsgrad nahezu felsartig ausgebildet. Werden sie jedoch freigelegt und sind den Witterungseinflüssen ausgesetzt, löst sich die stückig-feste Bodenstruktur rasch auf und zerfällt in ein schluffig-toniges, grusiges Krümelgefüge. Bei Wasserzutritt weichen diese Böden dann auf und verlieren ihre, in ungestörter Lagerung gute Tragfähigkeit.

Für den erkundeten Bodenaufbau im Einflussbereich der Bauwerksgründung können die folgenden bodenmechanischen Kennwerte als Berechnungswerte angesetzt werden:

Bodenart	Wichte erdfeucht γ_k [kN/m³]	Reibungswinkel φ'_k [°]	Kohäsion c'_k [kN/m²]	Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m²]
Auffüllung (bindig-kiesig), (N_{10} < 5)	18,5	30	0	20 – 40
Auffüllung (bindig-kiesig), vorwiegend mitteldicht	18,5	27,5	0	20 - 40
Röt-Aufwitterungszone	21,0	27,5	10	40 – 80
Röt-Folge ($N_{10} \geq 30$)	22,5	30	20	100 - 200

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten sind in den Kernbohrungen KB1 und KB2 keine freien Grundwasserführungen angetroffen worden.

Im Hinblick auf die Lage des Bauwerks werden sich im Baubereich in Abhängigkeit der Niederschlagsverhältnisse Sicker-, Schicht- und Kluftwasserführungen einstellen, die im anstehenden Bodenaufbau in unterschiedlichen Tiefen abfließen bzw. versickern.

Hinsichtlich der Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben sind demnach als nicht betonangreifend einzustufen.

2.3 Gründung

Aufgrund der örtlichen Baugrundsituation und gemäß der Empfehlung des Baugrundgutachters kann eine Flachgründung zur Ausführung kommen, wobei folgende Absetztiefen einzuhalten sind:

92,20 m NN (Unterkante Fundament Widerlager Nordwest)
92,50 m NN (Unterkante Fundament Widerlager Südost).

Unter dem nordwestlichen Widerlagerfundament kommt ein 1,20 m dicker und unter dem südöstlichen Widerlager ein 2,50 m dicker Bodenaustausch zur Ausführung.

Hierbei ergibt sich für die Achse 10 unter dem Fundament ein Bodenaustausch bis zur Ordinate +90,90 m. Bei der vorgesehenen Gründungstiefe von +92,20 m ergibt sich abzüglich der 10 cm dicken Sauberkeitsschicht ein Gründungspolster von 1,20 m Dicke.

Für die Achse 20 ist der notwendige Bodenaustausch umfangreicher. Die Ordinate liegt hier bei ca. +89,90 m. Da die Gründungstiefe bei 92,50 m vorgesehen ist, ist abzüglich der 10 cm dicken Sauberkeitsschicht in Achse 20 somit ein Gründungspolster von 2,50 m Dicke erforderlich.

Als Austauschböden sind gut abgestufte Kiessande oder Schotter zu verwenden und lagenweise auf 100 % der Proctordichte zu verdichten.

Für die Dimensionierung der Fundamente kann unter diesen Voraussetzungen und unter Berücksichtigung der o. g. Bodenaustauschmaßnahmen mit einem

Bemessungswert des Sohlwiderstandes von $\sigma_{R,d}$ = 350 kN/m²

gerechnet werden.

Die Standsicherheit der Gründung gegen Grundbruch ist bei Einhaltung der geplanten Einbindetiefe und des angegebenen Bemessungswertes des Sohlwiderstandes gemäß dem geotechnischen Bericht ausreichend.

Die Standsicherheit der Fundamente gegen Gleiten ist nachzuweisen. Bei dem vorgesehenen Bodenaustausch ist bei beiden Widerlagern ein charakteristischer Reibungsbeiwert von 0,70 zulässig, der in Unterkante der Betonsauberkeitsschicht zu berücksichtigen ist.

Unter Zugrundelegung einer Fundamentbreite von 5,40 m und unter Beachtung des o. g. Bemessungswertes des Sohlwiderstands ist mit möglichen Setzungen in einer Größenordnung von etwa

0,4 cm bis 0,9 cm (Widerlager Nordwest) und 0,7 cm bis 1,4 cm (Widerlager Südost)

zu rechnen. Folglich können mögliche Setzungsdifferenzen in einer Größenordnung von maximal 1,0 cm auftreten. Die wahrscheinlichen Setzungen liegen in einer Größenordnung von 70 % der möglichen Setzungen.

Bei dem anstehenden Baugrund werden sich die Setzungen kurzfristig einstellen und bereits nach Fertigstellung des Brückenbauwerks nahezu vollständig abgeklungen sein. Besondere Maßnahmen zur Kompensation der Setzungen sind daher nicht erforderlich.

Für die vertikale Bettung der Fundamente kann zur Schnittgrößenermittlung der untere und obere Grenzwert des Bettungsmoduls gemäß dem geotechnischen Bericht mit

$$k_{sk,min} = 20\ MN/m^3 \text{ und } k_{sk,max} = 60\ MN/m^3$$

angesetzt werden.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom …… keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Widerlager, Flügel

Widerlager und Flügel der Seite Nordwest und Südost (Achse 10 + 20) werden jeweils mittels einer 1,10 bis 1,20 m dicken Fundamentplatte und einer Sauberkeitsschicht auf einem Bodenaustauschkörper flach gegründet.

Die Widerlagerwände erhalten im unteren Bereich in Achse 10 und 20 eine konstante Dicke von je 1,20 m. Durch eine 60° geneigte erdseitige Voute erreicht die Widerlagerwand im Auflagerbereich eine Dicke von 2,10 m in Achse 10 und 1,95 m in Achse 20. Für die Widerlager, Flügel und Kammerwände ist ein Beton C 30/37 vorgesehen. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut.

Die Flügel mit Längen von 12,00 m (Seite Nord-Ost), 11,75 m (Seite Süd-Ost), 11,35 m (Seite Nord-West) und 11,30 m (Seite Süd-West) werden gemäß RiZ Flü 1, Bild 1, ausgebildet. Die geplante Wanddicke beträgt für die Flügelwände konstant 1,16 m.

3.2 Pfeiler

– entfällt –

3.3 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen sind mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen herzustellen.

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt.

Widerlager/Flügel: Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.

Kappen: Schalung der Sichtflächen mit sägerauher Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit vertieft eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

4 Überbau

4.1 Tragkonstruktion

Der Überbau wird als einfeldriger, zweistegiger Plattenbalken in Spannbeton-Bauweise ausgeführt. Die Stützweite beträgt $l_{\perp}$ = 21,90 m bzw. $l_{\angle}$ = 23,422 m bei einer konstanten Konstruktionshöhe von h = 1,15 m. Das Verhältnis von Stützweite zu Bauhöhe hat somit den Wert von l/h ca. 20,0, sodass sich der Überbau mit einer Längsvorspannung problemlos ausführen lässt.

Die Plattendicken des Kragarms wurden mit 0,40 m an den Kragarmanschnitten sowie 0,45 m an den Plattenanschnitten der Platte zwischen den Stegen und 0,30 m in Feldmitte so gewählt, dass auf eine Quervorspannung verzichtet werden kann. Für den Überbau ist ein Beton C 35/45 und Betonstahl B 500 B sowie Spannstahl der Güte St 1570/1770 vorgesehen.

4.2 Lager, Gelenke

In jeder Bauwerksachse werden 2 Verformungslager gemäß RiZ Lag 9 und Lag 10 angeordnet.

Die Lagerung wird hierbei in Längsrichtung mit einem allseits festen Lager in Achse 10 in der Lagerreihe 2 ausgebildet. In Achse 20 wird eine Querfesthaltung in der Lagerreihe 2 vorgesehen. Die beiden anderen Lager in Lagerreihe 1 werden allseits beweglich ausgeführt.

Besondere Maßnahmen zur Höhenkorrektur der Lager sind im Zuge des Brückenneubaus planmäßig nicht erforderlich.

Für einen Lagerwechsel ist auf den Auflagerbänken neben den Lagersockeln ausreichend Platz für das Aufstellen von Hubpressen nach RiZ Lag 6 vorhanden.

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Wegen des in Achse 10 angeordneten Lager-Festpunktes ist nur in Achse 20 eine Übergangskonstruktion gemäß RiZ Übe 1 anzuordnen. Einzubauen ist ein einprofiliger Fahrbahnübergang nach RiZ Übe 1 mit einem zulässigen Gesamtdehnweg von ± 32,5 mm in Brückenlängsrichtung und ± 20 mm parallel zur Übergangskonstruktion.

Ein lärmgeminderter Fahrbahnübergang ist wegen dem geringen Dehnweg und dem Entfall von Lärmschutzauflagen nicht erforderlich.

4.4 Abdichtung, Belag

Der Überbau erhält eine Abdichtung und einen Belag gemäß ZTV-ING 6-1 und RiZ Dicht 3.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Geländer, Übergangskonstruktionen, Lager, Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke sowie Schutzeinrichtungen erhalten folgende Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A.4.3.2:

Bauteil	Bauteil-Nr.	Beschichtungssystem					Oberflächen-vorbereitung
		Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, blau (DB 510)	 80 80	 87 87	 687.12 687.50	Sweep-Strahlen
ÜKO's	3.4.2	1	GB EP-Zinkstaub, grau 1. ZB EP-EG, grau (DB 703) 2. ZB EP-EG, grau (DB 702) 3. ZB EP-EG, grau (DB 703) DB EP-EG, grau (DB 702)	70 80 80 80 80	87 87 87 87 87	687.03 687.13 687.12 687.13 687.12	Sa 2½
Lager	3.2	1	Spritzverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 703) DB EP-EG, grau (DB 702)	100 80 80	 87 87	 687.13 687.12	Sa 3
Gusseiserne Abflussrohre (außen)	3.3.3	1	Spritzverzinkung (2 x) ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, grau (DB 704)	40 80 80	 87 87	 687.12 687.74	Sa 3
Gusseiserne Abflussrohre (innen)	3.3.3	4	DB EP-Kombi, schwarzrot ≈ RAL 3007	120	81	681.12	Sa 2½
Schutzein-richtungen	3.5		Feuerverzinkung				Be

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

5 Entwässerung

5.1 Überbauten

Aufgrund der geringen Gradienten-Längsneigung von ca. 1,16% i. M. muss der Überbau mit einem Brückenablauf (300 x 500 mm) entwässert werden. Dieser führt vor Achse 10 in eine Widerlager-Fallleitung und leitet das Wasser in die parallel zur B 001 verlaufende Entwässerungs-Mulde. Das ankommende Wasser der Strecke wird vor dem Bauwerk gefasst und über einen Schacht zur Raubettmulde gemäß RiZ Was 8, Blatt 2, abgeleitet. Hinter dem Bauwerk erfolgt eine direkte Entwässerung ebenfalls über eine Raubettmulde gemäß RiZ Was 8, Blatt 2.

5.2 Widerlager

Die Entwässerung der Widerlager-Auflagerbank erfolgt über das Längs- und Quergefälle ihrer Oberfläche, eine Rinne und eine die seitliche Kammerwand querende Stichleitung DN 100 analog RiZ Was 5, Blatt 1. Die Entwässerung der Widerlager-Hinterfüllung erfolgt gemäß RiZ Was 7 mit Grundrohr.

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Als Fahrzeugrückhaltesysteme werden auf beiden Kappen Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H2 und des Wirkungsbereiches W4 mit Anpralllasten Klasse C angeordnet.

Den seitlichen Abschluss des Überbaues bilden Holmgeländer mit Drahtseilen im Handlauf gemäß RiZ Gel 3, 9, 10, 11 und der Verankerung gemäß RiZ Gel 14. Die Geländerhöhe beträgt auf beiden Seiten mindestens 1,00 m und ist entsprechend der Höhe der Schutzeinrichtung anzupassen (s. ZTV-ING 6-9).

Die geplante Schrammbordhöhe zwischen Fahrbahn und Kappe ist mit 7,5 cm vorgesehen.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind an den Flügelwänden Südwest und Nordwest seitliche Böschungstreppen gemäß RiZ Bösch 1 vorgesehen, die den Zugang zu den Widerlagern von der überführten B 001 aus ermöglichen.

Alle übrigen Bauteile sind vom Gelände bzw. der unterführten B 002 aus zugänglich.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

An dem Brückenbauwerk werden Messpunkte gemäß RiZ Mess 1 und Mess 2 vorgesehen.

9 Herstellung, Bauzeit

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Alle unter der Brücke verlaufenden Leitungen und Kabel müssen örtlich aufgesucht, kenntlich gemacht und vor Baubeginn neu verlegt werden.

Bei Herstellung des Brückenbauwerkes steht die überführte B 001 noch nicht unter Verkehr. Die Bundesstraße B 002 von C-Stadt nach D-Stadt wird während der Brückenbauarbeiten im Bereich der B 001 voll gesperrt. Dafür ist eine bauzeitliche Umfahrung vorgesehen. Es entstehen somit keine Beeinträchtigungen aus öffentlichem Verkehr bei den Brückenbauarbeiten.

Die Bauarbeiten beginnen mit der Herstellung der bauzeitlichen Umfahrung für die unterführte B 002. Anschließend können die Bodenaustauschkörper in einer offenen Baugrube hergestellt werden, sodass Verbaumaßnahmen nicht erforderlich werden. Nach Einbau und Verdichtung der Bodenaustauschkörper erfolgt die Erstellung der Unterbauten in Ortbetonbauweise. Anschließend kann der Überbau hergestellt werden, der ebenfalls als Ortbetonkonstruktion vorgesehen ist. Da die unterführte B 002 während der gesamten Bauzeit voll gesperrt werden kann und somit keine Anforderungen bezüglich des einzuhaltenden Lichtraumprofiles bestehen, ist eine überhöhte Herstellung des Überbaues und ein Absenken des Überbaues nicht erforderlich. Die Betonage des Überbaues erfolgt auf einem bodengestützten Traggerüst, für das aufgrund der Vollsperrung der unterführten B 002 ein definiertes Lichtraumprofil ebenfalls nicht einzuhalten ist. Nach Durchführung aller Restarbeiten (Abdichtung, Kappen, Schutzeinrichtungen, Geländer, Belag, Übergangskonstruktion etc.) kann die Brücke für den Verkehr auf der B 001 freigegeben werden.

Die Gesamtbauzeit zur Herstellung des neuen Brückenbauwerks wird etwa 12 Monate betragen.

9.2 Schutzmaßnahmen

Die Arbeiten zur Herstellung der Überbauabdichtung und des Fahrbahnaufbaues werden so vorgesehen, dass sie nicht in die kältere Jahreszeit fallen.

10 Kosten

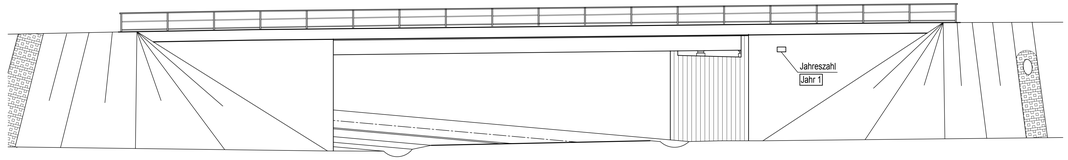
Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für das Brückenbauwerk auf …… Mio. € brutto. Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ……€/m² (brutto).

Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

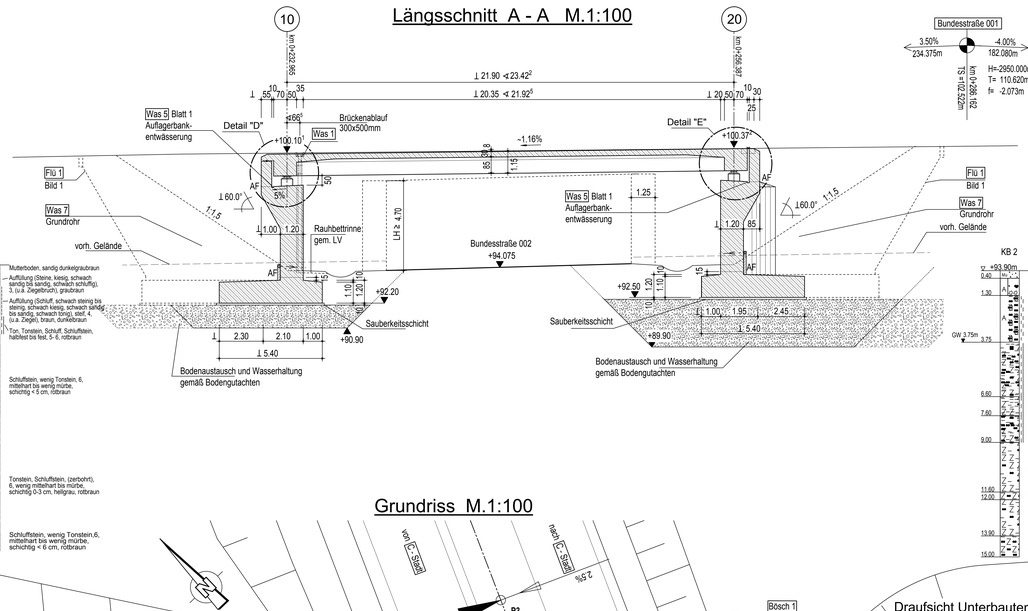
11 Baurechtsverfahren

Für die Gesamtbaumaßnahme Ortsumgehung E-Stadt wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: …), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am …… Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung des Brückenbauwerkes berücksichtigt worden.

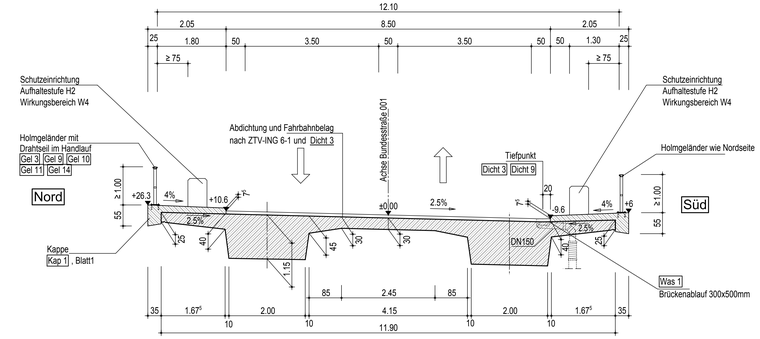
Ansicht von Süden M.1:100



Längsschnitt A - A M.1:100



Regelquerschnitt M.1:50



Punkt	vorgegebene Koordinaten			
	Station B 001	Station B 002	Rechts	Hoch
P1	0 + 000,000	———	.....	.....
P2	0 + 609,333	———	.....	.....
P3	———	2 + 702,402	.....	.....
P4	———	3 + 171,152	.....	.....
	errechnete Koordinaten			
KP	0 + 244,034	2 + 782,788	.....	.....

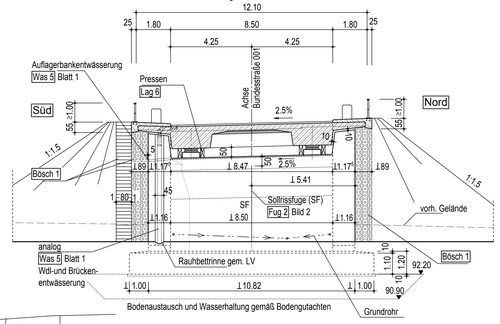
Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 1, Mess 2

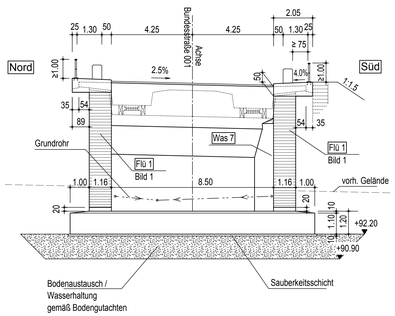
Querschnitt B-B M.1:100

Widerlageransicht Achse 10

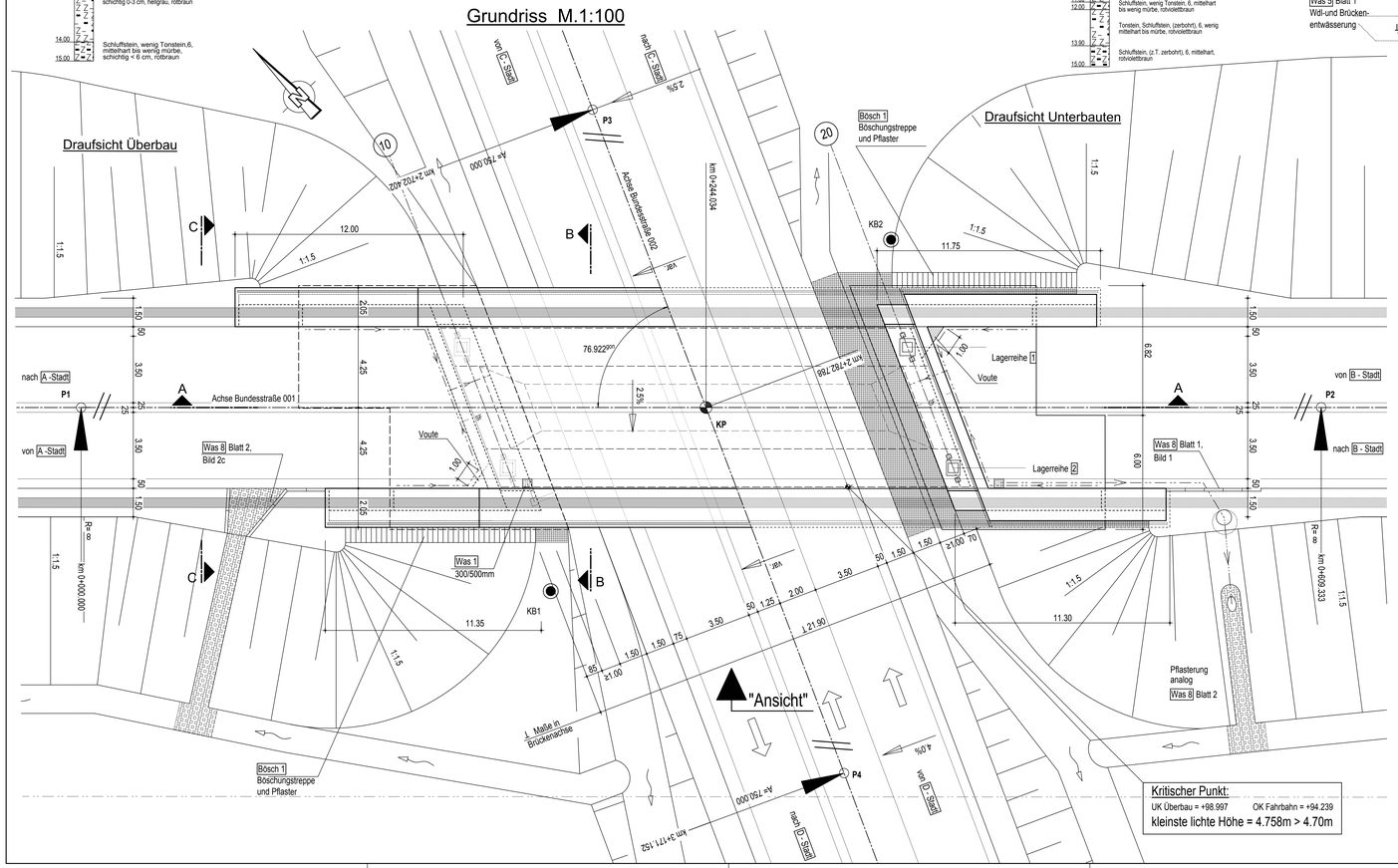


Schnitt C - C M.1:100

Widerlager - Rückansicht Achse 10

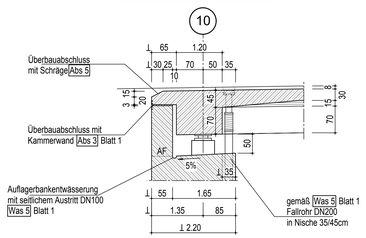


Grundriss M.1:100

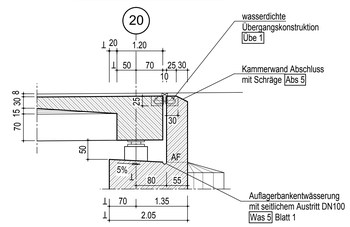


Kritischer Punkt:
UK Überbau = +98.997 OK Fahrbahn = +94.239
kleinste lichte Höhe = 4.758m > 4.70m

Detail "D" M.1:50



Detail "E" M.1:50



Lagertabelle / Lagerskizze

Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E

Symbol für Bewegungsrichtung, Lagerungsart/-typ nach DIN EN 1337-1

Lagerreihe 1, Lagerreihe 2

Lager-Typen: allseits fest | längs fest | quer fest | allseits beweglich

Lagerkräfte			
Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)			
max. N_{Sd}	1	4,2	4,2
	2	4,2	4,2
min. N_{Sd}	1	0,8	0,8
	2	0,8	0,8
Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)			
max. $\lvert V_{x,Sd} \rvert$	1	----	----
	2	1,1	----
min. $\lvert V_{y,Sd} \rvert$	1	----	----
	2	0,5	0,5
charakteristische Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)			
ständige Einwirkung N_{Gk}	1	1,8	1,8
	2	1,8	1,8
Lagerbewegungen			
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)			
max. $\lvert u_{x,d} \rvert$	1	0	40
	2	0	40
max. $\lvert u_{y,d} \rvert$	1	10	10
	2	0	0
Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)			
max. $\lvert \alpha_{x,d} \rvert$	1	2,0	2,0
	2	2,0	2,0
max. $\lvert \alpha_{y,d} \rvert$	1	5,0	5,0
	2	5,0	5,0
Bewegung am Fahrbahnübergang			
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)			
max. $\Delta \lvert u_{x,d} \rvert$		------	±29,0
max. $\Delta \lvert u_{y,d} \rvert$		------	±20

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt. Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Boden-art	γ_k / γ_k'	φ_k'	c_k'	δ_k	E_{sk}	σ_{Rd}	q_{sK}	q_{bk}
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
Fundament Achse 10		21/11	27,5	10	---	40-80	350	---	---
Fundament Achse 20		21/11	27,5	10	---	40-80	350	---	---
Hinterfüllung WDL		20/10	30	0	0	---	---	---	---

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Betonfestigkeit	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl
Kappen, Gesims	C25/30	XC4, XD3, XF4, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Überbau	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	SI 1570/1770
Lagersockel	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Kammerwände	C30/37	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Widerlager / Flügel	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Fundamente	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	———	———	———	———
Vorspannung	längs / ~~quer~~					
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1					

Bauwerksdaten

Bauart:	~~Stahlbeton~~ Spannbeton ~~Stahl~~ ~~Verbund~~
Einwirkung Verkehrslast	DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2	2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA	große Entfernung
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhaltesysteme DIN EN 1991-2	C
Militärlastenklasse STANAG	50/50 - 100
Einzelstützweiten (∠) (m)	23.422
Gesamtlänge zw. Endauflagern (∠) (m)	23.422
Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥) (m)	20.35
Kleinste Lichte Höhe (m)	4.758
Kreuzungswinkel (gon)	76.922
Breite zw. Geländern (m)	12.10
Brückenfläche (m²)	ca. 284

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:

Projekt-Nr.:

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: von A-Stadt - B-Stadt

Straßenklasse und Nr.: B 001

Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme:

Neubau einer Einfeld-Brücke
im Zuge der B 001,
Unterführung der B 002

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung:

Grundriss, Schnitte, Ansichten, Details

Bauwerksplan

Maßstab: 1:100, 1:50

Aufgestellt:

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-1-2

Geprüft:

Gesehen:

Genehmigt:

HB = 841 / 1350 (1.14m²)